HAICHAIN ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН ҚАУІПСІЗДІКТІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ V1.1 • КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАНЫС СТАНДАРТЫ

HAICHAIN: Институционалдық Тәуекелдерді Бағалау Есебі

Tier-1 Қорлары мен Аудиторлық Компанияларға Арналған Математикалық Дәлелдеулер мен Red-Team Тексеру Матрицасы

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ

Tier-1 Қорлары мен Аудит Фирмалары

КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

Аппараттық Passkey • 9 Инвариант

ХАТТАМА ЯДРОСЫ

HAICHAIN v1.1 • CapLeaf 223 Байт

HAICHAIN ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ СЕНІМДІЛІК ЕСЕБІ

Математикалық Дәлелдеулер, Қауіптерді Модельдеу және Red-Team Тексеру Матрицасы

Мақсатты аудитория: Tier-1 Венчурлық қорлары (a16z crypto, Paradigm, Sequoia), Институционалдық кастодиандар және жетекші аудит фирмалары (OtterSec, Neodyme, Kudelski Security)
Хаттама нұсқасы: HAICHAIN Kernel v1.1 / CapLeaf v1 (223 Байттық Схема)
Стандарт: Anchor Framework (Solana L1) + Sui Move (`AgentCap`) + Tron Rail Intent Solver

---

1. БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТҮЙІНДЕМЕ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ПАРАДИГМАСЫ

Қаржылық микротөлемдерді дербес орындайтын AI Агенттері кәдімгі адам басқаратын DeFi-ден түбегейлі өзгеше қауіп беттерін тудырады: 1. **Адам араласуынсыз нөлдік кідіріс:** Құралдарды шақыратын AI агенті бірнеше секунд ішінде мыңдаған рұқсат етілмеген төлем ваучерлерін шығаруға мәжбүрленуі мүмкін. 2. **Құпия кілттердің сыртқа кету қаупі:** Агент даналарын таратылған түйіндерде іске қосу жеке кілттердің жария болу қаупін күшейтеді. 3. **Sybil жалған сатушыларының көбеюі:** Ашық M2M желісінде қаскүнемдер шектеулерді айналып өту үшін шексіз бір реттік домендерді тіркей алады.

Бұл мәселені миллисекундтық жылдамдықты сақтай отырып толық шешу үшін **HAICHAIN қаржылық орындауды қаражатты сақтау құқығынан түбегейлі ажыратады**: - **Жоғарғы Егемендік Бақылауы:** WebAuthn FIDO2 биометриялық аппараттық Passkey (P-256) кілті қазынаға 100% мызғымас меншік құқығын сақтайды. - **Қосалқы агенттердің оқшауланууы:** Ed25519 кілттері негізгі әмиянның сөз тіркесіне қол жеткізе алмайтын Саясат Қозғалтқышында (Policy Engine) оқшауланады. - **Он-чейн Merkle якоры:** 223 байттық құрылым 9 математикалық инвариантты ($I_1 \dots I_9$) мызғымас орындалуын талап етеді.

---

2. ФОРМАЛЬДЫ ҚАУІП МОДЕЛІ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ШЕКТЕУ

Агенттің Ed25519 кілті толық қолды болған және ақ тізімдегі сатушымен сөз байласқан ең нашар сценарийде де ең жоғарғы ықтимал шығын $E_{theft}(\tau)$ қатаң шектелген:

$$E_{theft}(\tau) \le \min(B,\; K,\; W_p \cdot n(\tau, \omega_p),\; \sum_{i:\, m_i \in \mathcal{A}} E_i(\tau))$$

Қорытынды: `10,000 USDT` қор балансы бар институционалдық қазынада, егер бір жапырақ лимиті `50 USDT`, ал жылдамдық шегі `10 USDT / сағат` болса, шабуылдаушы шұғыл бұғаттауға дейін `10 USDT`**-дан артық ұрлай алмайды**, бұл қаражаттың `9,990 USDT` **(99.9%)** аман сақталуына кепілдік береді.

---

3. ЯДРОНЫ КҮШЕЙТУ ЖӘНЕ 5 ҚАУІПСІЗДІК ТЕТІГІ

1. **Эскроуды Қос Қайтара Алудан Қорғау:** $P_i \le \min(C_i, R_i)$ шарты бойынша қайтарымсыз төлем.
2. **ATA Шоттарын Басып Алуға Жол Бермеу:** SPL Associated Token Address-ті қатаң канондық байлау.
3. **Panic Freeze-ді Айналып Өтуді Болдырмау:** Эпоханы жедел оқшаулау (I_6).
4. **Жалдау Lamports-тарын Қайтару:** Қаражат автоматты түрде бастапқы қазынаға қайтарылады.
5. **Sybil Микро-Циклдерін Шектеу:** Ата-аналық үлгі шегінен артық шығындалуға жол берілмейді.

4. 9 МАТЕМАТИКАЛЫҚ ИНВАРИАНТ ($I_1 \dots I_9$)

Барлық он-чейн нұсқаулықтар 9 математикалық инвариантты (I_1 капитал сақталуы, I_2 қабылдаушы қауіпсіздігі, I_3 бюджет төбесі, I_4 автономды жылдамдық, I_5 PDA құқықтарының тарылуы, I_6 шұғыл эпоха оқшауланuы, I_7 сессия мерзімі, I_8 қайталанбайтын есеп айырысу, I_9 Sybil оқшауланuы) толық сақтайды.

5. ТОКЕНОМИКА ЖӘНЕ ЗАҢДЫ СӘЙКЕСТІК

- **Таза Утилитарлық Стандарт:** Пассивті табыс пен дивидендтерден ада (Howey және MiCA сынақтарынан толық қорғалған).
- **50% Buyback & Burn:** Желілік комиссиялардың 50%-ы $HAISI токендерін нарықтан сатып алып, мәңгілікке жоюға жұмсалады.
- **50% Сақтық Қоры (CHGB):** Желілік кепілдіктер мен ликвидтілікті қамтамасыз етеді.